

MODUL DAN JOBSHEET MEKATRONIKA

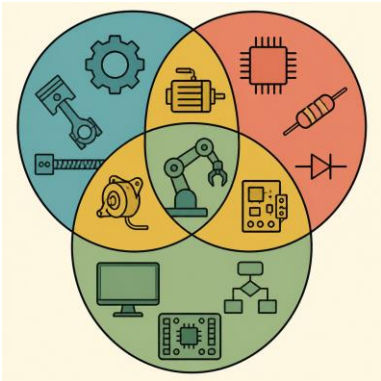


SEPTIAN TRIKUSUMA, M.T

**D3 TEKNIK OTOMOTIF
POLITEKNIK BAJA TEGAL
2025**

Modul 1: Pengantar Mekatronika dan Arsitektur Arduino

Mekatronika adalah sinergi fungsional antara teknik mesin, elektronika, dan kontrol berbasis komputer dalam desain dan manufaktur produk serta proses. Dalam konteks otomotif, mekatronika merupakan tulang punggung sistem modern seperti *Anti-lock Braking System*(ABS), *Electronic Fuel Injection* (EFI), dan transmisi otomatis.



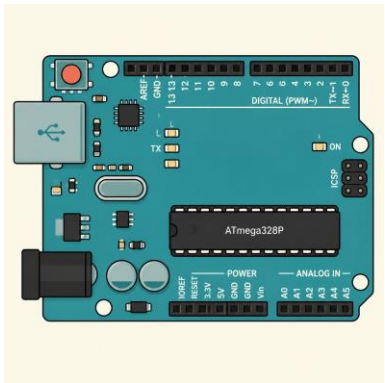
Elemen Utama Sistem Mekatronika

1. **Sensor:** Mata dan telinga sistem (contoh: sensor posisi pedal gas).
2. **Kontroler:** Otak sistem yang memproses data (contoh: ECU atau Arduino).
3. **Aktuator:** Otot sistem yang melakukan kerja fisik (contoh: injektor bahan bakar atau motor DC).

Diagram Blok Sistem Mekatronika

Input (Sensor)	Proses (Kontroler)	Output (Aktuator)
Mendeteksi kondisi fisik (suhu, tekanan, posisi) dan mengubahnya menjadi sinyal listrik.	Menerima sinyal sensor, menjalankan algoritma logika, dan mengirim perintah ke aktuator.	Mengubah sinyal kontrol menjadi aksi mekanis atau energi lainnya.

Arsitektur Arduino Uno



Arduino Uno berbasis mikrokontroler ATmega328P. Papan ini sangat populer di dunia pendidikan otomotif karena kemudahan pemrogramannya dan ketersediaan pin I/O yang memadai untuk prototipe sistem kontrol kendaraan.

Jobsheet 1: Sensor Suhu dan Posisi

Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai karakteristik sensor analog (suhu) dan sensor digital/pulsa (posisi) serta bagaimana mengintegrasikannya dengan mikrokontroler Arduino Uno dalam konteks sistem otomotif.

Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu merangkai sensor suhu (LM35/DS18B20) dan sensor posisi (Proximity/Encoder) ke Arduino Uno.
2. Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan pembacaan data analog dan digital.
3. Mahasiswa mampu melakukan kalibrasi sensor suhu LM35 terhadap termometer standar.
4. Mahasiswa mampu menghitung resolusi pembacaan sensor berdasarkan tegangan referensi ADC.

Komponen	Spesifikasi / Keterangan
Arduino Uno R3	Mikrokontroler utama dengan kabel USB.
Sensor LM35	Sensor suhu analog (Linear 10mV/°C).
Sensor Proximity Induktif	Sensor deteksi logam (Digital Output).
Termometer Standar	Alat ukur referensi untuk kalibrasi.
Breadboard & Kabel Jumper	Penghubung rangkaian tanpa solder.

Skema Pengabelan (Wiring Diagram)

1. Sensor LM35 (Analog):

- Pin 1 (Vs) -> 5V Arduino
- Pin 2 (Vout) -> Pin A0 Arduino
- Pin 3 (GND) -> GND Arduino

2. Sensor Proximity (Digital):

- Cokelat (VCC) -> 5V/12V (sesuai tipe)
- Biru (GND) -> GND Arduino
- Hitam (Signal) -> Pin D2 Arduino

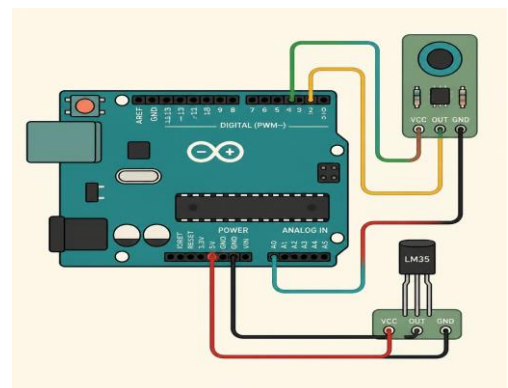


Diagram Koneksi Sensor ke Arduino Uno

Prosedur Praktikum

Langkah 1: Pembacaan Sensor Suhu (Analog)

- 1. Hubungkan sensor LM35 ke Arduino sesuai skema.
- 2. Buka Arduino IDE, gunakan fungsi `analogRead(A0)` untuk mengambil data mentah (0-1023).
- 3. Konversikan nilai ADC ke tegangan (mV), lalu ke derajat Celcius menggunakan rumus:

$$T = \frac{V_{out}}{10mV} \cdot$$

- 4. Tampilkan hasil pada Serial Monitor.

Langkah 2: Pembacaan Sensor Proximity (Digital)

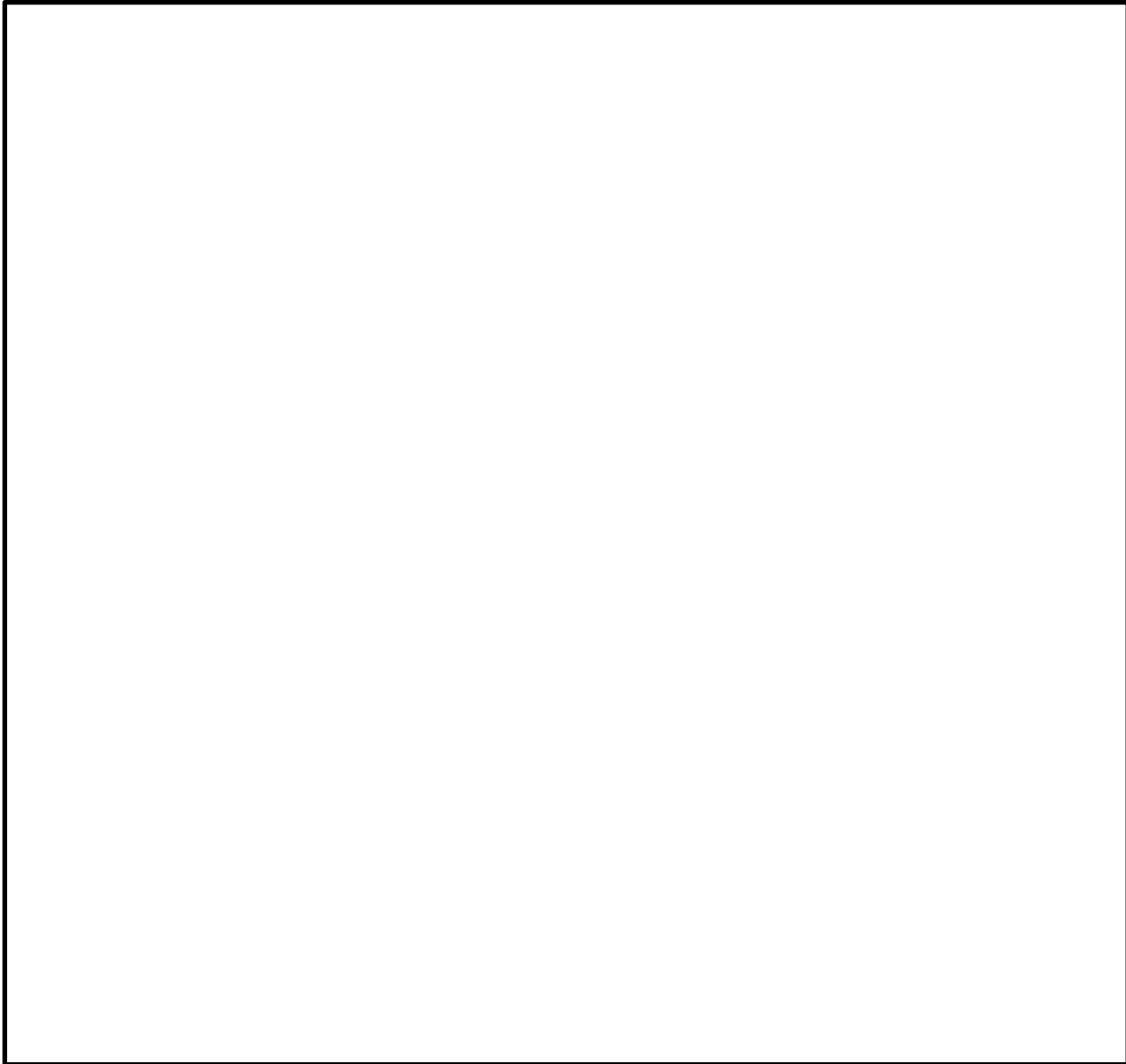
- 1. Hubungkan sensor Proximity ke pin D2.
- 2. Gunakan fungsi `digitalRead(2)` atau *Interrupt* untuk mendeteksi keberadaan objek logam.
- 3. Amati perubahan logika (HIGH/LOW) saat logam mendekati sensor.

Tabel Pengamatan Kalibrasi Suhu			
No.	Suhu Referensi (°C)	Pembacaan LM35 (°C)	Error (%)
1			
2			
3			

Analisis Data dan Pertanyaan Diskusi

- 1. Hitunglah resolusi tegangan dari ADC 10-bit Arduino jika tegangan referensi adalah 5V. Berapa perubahan suhu terkecil yang dapat dideteksi oleh sistem ini?

2. Mengapa sensor proximity induktif sering digunakan pada sistem pengereman ABS atau pengukuran RPM mesin dibandingkan sensor mekanik?



Jobsheet 2: Kontrol Motor DC dan Driver L298N

Praktikum ini berfokus pada pengendalian kecepatan dan arah putaran motor DC menggunakan teknik *Pulse Width Modulation* (PWM) dan modul driver H-Bridge L298N. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana mikrokontroler dengan daya rendah dapat mengendalikan beban induktif dengan arus tinggi yang umum ditemukan pada sistem otomotif.

1. Tujuan Praktikum

- | | |
|--|---|
| 1. Mahasiswa mampu merangkai sistem kontrol motor DC menggunakan Arduino dan L298N. | 2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik PWM untuk mengatur kecepatan motor. |
| 3. Mahasiswa mampu menganalisis logika H-Bridge untuk kontrol arah putaran (CW/CCW). | 4. Mahasiswa mampu melakukan troubleshooting pada rangkaian daya motor DC. |

Word Bank

Arduino Uno	Motor DC 12V
Driver L298N	Baterai/Power Supply 12V
Kabel Jumper	Potensiometer 10k Ohm
Breadboard	

Konsep Utama: PWM

Pulse Width Modulation (PWM) adalah teknik untuk mendapatkan sinyal analog dari sistem digital. Dengan mengubah *duty cycle* (persentase waktu sinyal 'ON' dalam satu periode), kita dapat mengatur tegangan rata-rata yang diterima motor, sehingga kecepatannya berubah. Pada Arduino, fungsi `analogWrite(pin, value)` digunakan dengan rentang nilai 0 (0%) hingga 255 (100%).

2. Skema Pengabelan (Wiring Diagram)

Komponen L298N	Koneksi ke Arduino / Power
ENA (Enable A)	Pin D9 (PWM Capable)
IN1 & IN2	Pin D8 & Pin D7 (Digital Out)
VCC (12V Input)	Positif (+) Baterai / Power Supply
GND	GND Baterai DAN GND Arduino (Common Ground)
OUT1 & OUT2	Terminal Motor DC

3. Instruksi Kode Program (Sketch)

Salin dan lengkapi struktur kode berikut pada Arduino IDE. Perhatikan penggunaan fungsi `analogWrite` untuk mengontrol kecepatan.

4. Tugas Analisis dan Troubleshooting

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil pengamatan praktikum Anda.

A. Jika motor tidak berputar meskipun kode sudah diunggah, langkah pengecekan apa yang pertama kali Anda lakukan pada multimeter? Jelaskan alasannya.

B. Mengapa sangat penting untuk menghubungkan GND Arduino dengan GND Power Supply eksternal (*Common Ground*)? Apa risikonya jika hal ini diabaikan?

C. Analisis Kasus: Jika driver L298N terasa panas berlebih (*overheat*) saat motor dibebani, parameter apa pada motor atau suplai daya yang kemungkinan besar melampaui spesifikasi driver?

D. Tabel Pengamatan Kecepatan

Lakukan modifikasi program menggunakan potensiometer pada pin A0 untuk mengatur nilai PWM. Catat hasil pengamatan pada tabel di bawah ini.

Nilai ADC (0-1023)	Nilai PWM (0-255)	Kondisi Motor (Diam/Berdengung/Berputar)
250		
512		
1023		

Analisis ADC dan Pengkondisian Sinyal

Dalam sistem mekatronika otomotif, sinyal dari sensor analog harus dikonversi menjadi data digital agar dapat diproses oleh mikrokontroler seperti Arduino. Proses ini melibatkan *Analog-to-Digital Converter*(ADC). Namun, sinyal analog sering kali terkontaminasi oleh *noise* elektromagnetik dari mesin, sehingga diperlukan pengkondisian sinyal berupa filter analog sebelum masuk ke pin ADC.

Konsep Dasar ADC & Filter RC

1. Resolusi ADC: Kemampuan ADC untuk membedakan perubahan tegangan terkecil. Rumus resolusi tegangan (ΔV) adalah:

$$\Delta V = \frac{V_{ref}}{2^n - 1}$$

dimana V_{ref} adalah tegangan referensi dan n adalah jumlah bit ADC.

2. Filter Low-Pass RC: Digunakan untuk meredam frekuensi tinggi (*noise*). Frekuensi cut-off (f_c) dirumuskan:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Bagian 1: Perhitungan Resolusi ADC Arduino

Arduino Uno menggunakan ADC 10-bit dengan tegangan referensi default sebesar 5V. Selesaikan perhitungan berikut untuk memahami sensitivitas pembacaan sensor Anda.

Parameter	Langkah Perhitungan & Hasil
Hitung jumlah tingkatan (steps) pada ADC 10-bit ($2^{10} - 1$).	
Hitung resolusi tegangan (ΔV) dalam satuan milivolt (mV) jika $V_{ref} = 5V$.	

Jika sensor menghasilkan 3.3V, berapakah nilai digital (0-1023) yang terbaca di Arduino?	
--	--

Bagian 2: Desain Filter RC untuk Noise Reduction

Sebuah sensor tekanan pada sistem *Common Rail* otomotif mengalami gangguan *noise* frekuensi tinggi pada 1 kHz. Anda diminta merancang filter *Low-Pass* RC sederhana untuk meredam *noise* tersebut dengan menetapkan frekuensi cut-off (f_c) pada 100 Hz.

Tugas Desain:

1. Jika Anda memiliki kapasitor (C) sebesar $1\mu F$, hitunglah nilai resistor (R) yang dibutuhkan agar $f_c \approx 100$ Hz.
2. Gambarkan skema rangkaian filter RC tersebut (Input - R - C - Ground) dan titik pengambilan output ke pin ADC Arduino.

Area Gambar Skema Rangkaian:

Bagian 3: Studi Kasus Sensor Tekanan Oli

Sebuah sensor tekanan oli memiliki karakteristik output linear: 0.5V pada 0 bar dan 4.5V pada 10 bar. Sinyal ini dihubungkan ke ADC 10-bit Arduino ($V_{ref} = 5V$).

Pertanyaan Analisis:

1. Tentukan persamaan linear $V_{out} = f(P)$ untuk sensor tersebut, dimana P adalah tekanan dalam bar.

2. Jika nilai digital yang terbaca pada serial monitor Arduino adalah **614**, berapakah estimasi tekanan oli yang sedang diukur? Tunjukkan langkah konversi dari nilai digital ke tegangan, lalu ke tekanan.

3. Mengapa penggunaan filter analog RC tetap krusial meskipun kita bisa melakukan pemfilteran secara digital (software) di dalam kode Arduino? Jelaskan dari sisi fenomena aliasing.

Implementasi Kontrol PID Sederhana

Kontrol PID (*Proportional-Integral-Derivative*) adalah algoritma kendali yang paling umum digunakan dalam sistem industri dan otomotif. Algoritma ini bekerja dengan menghitung nilai kesalahan (*error*) sebagai perbedaan antara nilai setpoint yang diinginkan dan variabel proses yang terukur, kemudian menerapkan koreksi berdasarkan parameter P, I, dan D.

Analogi Otomotif: Cruise Control

Bayangkan sebuah sistem *Cruise Control* pada mobil:

- **Setpoint:** Kecepatan yang Anda inginkan (misal: 80 km/jam).
- **Variabel Proses:** Kecepatan mobil saat ini yang dibaca oleh sensor.
- **Error:** Selisih antara 80 km/jam dan kecepatan aktual.
- **Output:** Seberapa besar katup gas (*throttle*) dibuka.

Parameter	Fungsi Utama	Efek pada Sistem
P (Proportional)	Memberikan koreksi sebanding dengan besarnya <i>error</i> saat ini.	Mempercepat respon sistem menuju setpoint, namun seringkali menyisakan <i>steady-state error</i> .
I (Integral)	Akumulasi <i>error</i> dari waktu ke waktu.	Menghilangkan <i>steady-state error</i> , namun jika terlalu besar dapat menyebabkan osilasi.
D (Derivative)	Laju perubahan <i>error</i> (prediksi masa depan).	Meredam osilasi dan meningkatkan stabilitas sistem dengan mengerem respon sebelum melewati setpoint.

Struktur Kode Arduino (PID Dasar)

Berikut adalah potongan kode untuk implementasi PID manual tanpa menggunakan library eksternal untuk memahami alur logikanya:

Panduan Tuning Manual (Trial and Error)

Lakukan langkah-langkah berikut untuk mendapatkan performa kontrol motor yang optimal:

Langkah 1: Set K_i dan K_d ke nol. Naikkan K_p secara bertahap sampai sistem merespon dengan cepat namun mulai terjadi osilasi kecil.

Langkah 2: Naikkan K_i perlahan untuk menghilangkan selisih tetap (*steady-state error*) antara kecepatan aktual dan target.

Langkah 3: Jika sistem terlihat tidak stabil atau bergetar saat mendekati target, naikkan K_d sedikit demi sedikit untuk memberikan efek redaman (damping).

Tugas Analisis:

1. Mengapa dalam sistem kontrol suhu mesin kendaraan, parameter **D** (Derivative) sangat penting untuk mencegah *overheating*?

2. Berdasarkan hasil pengujian motor DC Anda, jelaskan fenomena yang terjadi jika nilai **K_i** diberikan terlalu besar. Apa dampaknya terhadap stabilitas putaran motor?

Lembar Kerja: Diagnosa Gangguan dan Sistem Transmisi

Aktivitas ini dirancang untuk melatih kemampuan analisis mahasiswa dalam mengidentifikasi kerusakan pada sistem mekatronika otomotif menggunakan alat ukur standar seperti multimeter dan oscilloscope. Mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan gejala fisik dengan data elektrikl untuk menentukan solusi perbaikan yang tepat.

Panduan Pengukuran

- **Multimeter:** Gunakan mode *Continuity* untuk memeriksa jalur putus, mode *Resistance* untuk memeriksa sensor/solenoid, dan mode *Voltage* untuk memeriksa suplai daya.
- **Oscilloscope:** Gunakan untuk melihat bentuk gelombang PWM (Pulse Width Modulation) atau sinyal dari sensor kecepatan/encoder yang tidak bisa terbaca secara akurat oleh multimeter.

Skenario 1: Kegagalan Pembacaan Sensor Suhu (Short-to-Ground)

Kasus: Sebuah sistem pendingin mesin menggunakan sensor suhu LM35 yang terhubung ke Arduino Uno. Tiba-tiba, monitor serial menampilkan nilai suhu yang konstan pada 0°C atau nilai negatif yang tidak masuk akal, meskipun mesin terasa panas. Lampu indikator *overheat* tidak menyala.

Langkah Pengecekan (Multimeter/Oscilloscope)	Analisis & Solusi Perbaikan

Skenario 2: Motor DC Tidak Berputar (Sinyal PWM Terputus)

Kasus: Pada sistem *power window*, motor DC yang dikendalikan melalui driver L298N tidak merespons perintah dari Arduino. Saat diperiksa, tegangan suplai pada driver (VCC) terukur normal 12V, namun motor tetap diam. Tidak ada suara denging atau panas berlebih pada driver.

Langkah Pengecekan (Multimeter/Oscilloscope)	Analisis & Solusi Perbaikan

Skenario 3: Ketidaksesuaian Output Torsi (Kesalahan Gear Ratio)

Kasus: Sebuah sistem transmisi mekatronika pada robot logistik menggunakan motor DC dengan gearbox. Setelah dilakukan penggantian komponen gear, motor mampu berputar sangat cepat namun tidak kuat menanjak (torsi rendah), padahal arus yang ditarik motor sudah mencapai batas maksimal (limit).

Langkah Pengecekan & Perhitungan Rasio	Analisis & Solusi Perbaikan

Pertanyaan Diskusi:

Jelaskan mengapa penggunaan oscilloscope lebih disarankan daripada multimeter saat mendiagnosa gangguan pada jalur komunikasi data (seperti sinyal dari sensor Encoder) dalam sistem transmisi otomatis.

Panduan Proyek Akhir: Sistem Kontrol Cerdas

Proyek akhir ini merupakan integrasi dari seluruh kompetensi mekatronika yang telah dipelajari selama semester ini. Mahasiswa diharapkan mampu merancang, membangun, dan menguji sistem kontrol cerdas berbasis mikrokontroler Arduino untuk aplikasi otomotif atau industri sederhana.

Pilihan Topik Proyek

Mahasiswa dapat memilih salah satu dari dua topik berikut:

1. **Sistem Kontrol Suhu Ruang:** Menggunakan sensor suhu (LM35/DS18B20) dan aktuator (Kipas/Pemanas) dengan logika kontrol On-Off atau PID.
2. **Line Follower Robot:** Menggunakan sensor Proximity/Inframerah dan motor DC untuk navigasi jalur otomatis.

Kriteria Pemilihan Komponen	
Kategori	Persyaratan Teknis
Kontroler	Arduino Uno R3 atau kompatibel. Pastikan jumlah pin I/O mencukupi untuk sensor dan aktuator yang digunakan.
Sensor	Akurasi minimal 95% setelah kalibrasi. Untuk Line Follower, gunakan minimal 2 sensor IR untuk deteksi garis.
Aktuator & Driver	Penggunaan Driver L298N untuk motor DC atau Relay Module untuk beban AC/DC besar. Pastikan isolasi daya (optocoupler) jika diperlukan.
Catu Daya	Pemisahan sumber daya antara sirkuit kontrol (5V) dan sirkuit daya (9V-12V) untuk menghindari noise/reset pada mikrokontroler.

Desain Alur Program (Flowchart)

Sebelum melakukan pengkodean (coding), Anda wajib menyusun flowchart sistem. Gunakan ruang di bawah ini untuk merancang alur logika program Anda (mulai dari inisialisasi, pembacaan sensor, proses logika/PID, hingga output aktuator).

Format Laporan Akhir & Pengujian

Laporan harus disusun secara sistematis dengan urutan sebagai berikut:

Bab	Deskripsi Konten
Bab I	Pendahuluan: Latar belakang pemilihan proyek dan tujuan sistem.
Bab II	Perancangan: Skema wiring (Fritzing/Proteus), daftar komponen, dan Flowchart.
Bab III	Implementasi: Potongan kode program (Sketch) dengan komentar penjelasan.
Bab IV	Pengujian Fungsionalitas: Tabel data hasil pengujian (Set point vs Actual point) dan analisis error.
Bab V	Kesimpulan: Evaluasi keberhasilan sistem dan saran pengembangan.

Rubrik Penilaian Proyek

Kriteria Penilaian	Bobot	Indikator Keberhasilan
Fungsionalitas Sistem	40%	Alat bekerja sesuai logika yang dirancang tanpa kegagalan hardware.
Kualitas Konstruksi & Wiring	20%	Kerapian kabel, penggunaan isolasi, dan kekokohan mekanik.
Analisis & Dokumentasi	20%	Laporan lengkap, data pengujian valid, dan analisis mendalam.
Presentasi & Demo	20%	Kemampuan menjelaskan cara kerja sistem dan menjawab pertanyaan teknis.

Tugas Persiapan: Tuliskan rencana singkat proyek Anda (Topik, Sensor yang digunakan, dan Aktuator yang digunakan) di bawah ini untuk disetujui oleh dosen pembimbing.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Kunci Jawaban dan Pedoman Penilaian

Dokumen ini berisi referensi jawaban untuk pertanyaan diskusi, hasil perhitungan teknis, serta rubrik penilaian untuk aktivitas praktikum dan diagnosa gangguan pada modul Mekatronika Otomotif.

1. Kunci Jawaban Jobsheet 1: Sensor Suhu dan Posisi

Analisis ADC dan Pertanyaan Diskusi:

1. Resolusi Tegangan ADC 10-bit:

- Langkah: $\Delta V = \frac{5V}{2^{10}-1} = \frac{5000mV}{1023} \approx 4.89mV$.
- Perubahan suhu terkecil: Karena LM35 memiliki sensitivitas $10mV/^{\circ}C$, maka resolusi suhu adalah $\frac{4.89mV}{10mV/^{\circ}C} \approx 0.49^{\circ}C$.
- *Common Error*: Mahasiswa sering membagi dengan 1024, bukan 1023, atau lupa mengonversi Volt ke milivolt.

2. Keunggulan Sensor Proximity Induktif pada ABS/RPM:

- Jawaban: Sensor ini bekerja tanpa kontak fisik (*non-contact*), sehingga tidak ada keausan mekanis, tahan terhadap kotoran (oli/debu), dan mampu merespons frekuensi tinggi (pulsa cepat) yang dibutuhkan untuk mendeteksi gigi roda pada sistem ABS atau flywheel.
- *Common Error*: Menyebutkan sensor ini bisa mendeteksi plastik/benda non-logam (sensor induktif hanya mendeteksi logam).

2. Kunci Jawaban Jobsheet 2: Kontrol Motor DC

Tugas Analisis dan Troubleshooting:

- **A. Pengecekan Multimeter**: Periksa tegangan pada terminal VCC driver L298N dan pin ENA. Jika VCC 0V, periksa sumber daya. Jika ENA 0V, periksa sinyal PWM dari Arduino.
- **B. Common Ground**: Sangat penting untuk menyamakan referensi level tegangan. Tanpa *common ground*, sinyal PWM dari Arduino tidak memiliki jalur kembali (*return path*) ke driver, sehingga driver tidak dapat membaca logika HIGH/LOW.
- **C. Overheat L298N**: Arus motor (*stall current*) melebihi kapasitas driver (maksimal 2A per channel) atau tegangan input terlalu tinggi sehingga disipasi panas pada heatsink tidak mencukupi.
- **D. Tabel Pengamatan PWM**:
 - ADC 250 $\rightarrow$ PWM ≈ 62 (Kondisi: Berdengung/Berputar Lambat).
 - ADC 512 $\rightarrow$ PWM ≈ 127 (Kondisi: Berputar Sedang).
 - ADC 1023 $\rightarrow$ PWM 255 (Kondisi: Berputar Maksimal).

3. Kunci Jawaban Analisis ADC dan Pengkondisian Sinyal

Bagian 1: Perhitungan ADC

- Steps: 1023.
- Resolusi: 4.89 mV.
- Nilai Digital untuk 3.3V: $\text{Digital} = \frac{3.3}{5} \times 1023 \approx 675$.

Bagian 2: Desain Filter RC

- Rumus: $R = \frac{1}{2\pi f_c C}$.
- Perhitungan: $R = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 100 \times 10^{-6}} \approx 1591 \Omega$ (Gunakan resistor standar 1.5k Ω atau 1.6k Ω).

Bagian 3: Studi Kasus Tekanan Oli

1. **Persamaan:** $V_{out} = 0.4P + 0.5$ (karena $\Delta V / \Delta P = 4V / 10 \text{ bar} = 0.4$).
2. **Konversi Digital 614:**
 - Tegangan: $V = \frac{614}{1023} \times 5V \approx 3.0V$.
 - Tekanan: $3.0 = 0.4P + 0.5 \rightarrow 2.5 = 0.4P \rightarrow P = 6.25 \text{ bar}$.
3. **Aliasing:** Filter analog mencegah fenomena *aliasing* (sinyal frekuensi tinggi menyamar sebagai frekuensi rendah) yang tidak bisa diperbaiki oleh software jika data sudah terlanjur salah saat proses sampling ADC.

4. Kunci Jawaban Diagnosa Gangguan

- **Skenario 1 (Short-to-Ground):** Cek kontinuitas antara pin Vout sensor ke GND. Jika resistansi $\approx 0 \Omega$, terjadi short. Solusi: Ganti kabel atau isolasi ulang jalur.
- **Skenario 2 (PWM Terputus):** Gunakan Oscilloscope pada pin ENA L298N. Jika tidak ada gelombang kotak, periksa pin Arduino. Jika ada gelombang tapi motor diam, driver rusak. Solusi: Ganti IC driver atau periksa jumper ENA.
- **Skenario 3 (Gear Ratio):** Hitung rasio $G = \frac{T_{output}}{T_{input}}$. Jika kecepatan naik tapi torsi turun, berarti rasio gigi terlalu kecil (overdrive). Solusi: Gunakan gear dengan jumlah gigi output lebih besar untuk meningkatkan torsi.

5. Pedoman Penilaian (Rubrik)

Kriteria	Sangat Baik (86-100)	Baik (71-85)	Cukup (60-70)
Prosedur Praktikum	Rangkaian rapi, langkah sistematis, data akurat.	Rangkaian benar, langkah sistematis, data ada error kecil.	Rangkaian butuh bantuan, langkah kurang urut.

Analisis & Perhitungan	Perhitungan tepat, satuan benar, analisis mendalam.	Perhitungan tepat, analisis kurang tajam.	Ada kesalahan perhitungan mendasar.
Laporan Diagnosa	Identifikasi gangguan tepat, solusi logis & teknis.	Identifikasi tepat, solusi kurang detail.	Identifikasi salah atau hanya menebak.
Tuning PID	Sistem stabil, setpoint tercapai tanpa osilasi besar.	Setpoint tercapai namun ada sedikit osilasi.	Sistem tidak stabil atau gagal mencapai setpoint.